

Исследование Олимпиадный опыт и пространственная интуиция: одно ли это и то же?

Ильин А. Киселёв И. Верещак Т.

Высшая Школа Экономики, Факультет математики

Май, 2026

Идея. Почему пространственные задачи и чем они хороши

Интуитивная понятность

Не требует знания формул или теорем. Доступна любому школьнику — нужно только воображение.

Трудность визуализации на бумаге

Сложность изображения 3D-объектов от руки вынуждает испытуемого строить и вращать фигуру в уме. Мы измеряем чистое пространственное мышление, а не навык рисования.

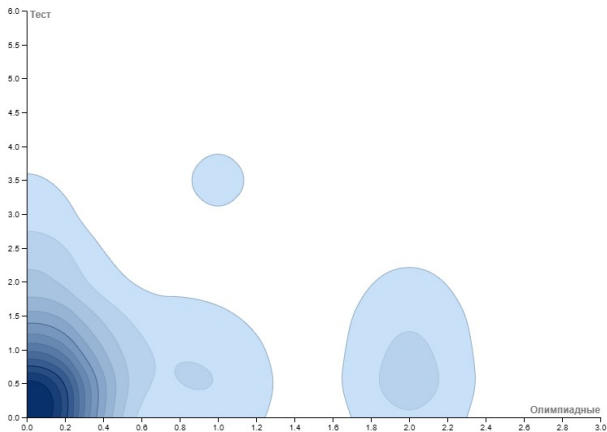
Нешаблонность

Таких задач нет в школьной программе и олимпиадных сборниках. Нельзя «натаскаться» — можно только включить голову.

Почему непараметрика?

- **Проблема:** Наши данные (баллы 0–4, ранги 0–3 (для олимпиадного бэкграунда), самооценка 0–10) являются порядковыми (ординальными) и не подчиняются нормальному распределению;
- **Визуализация:** Маленькая гистограмма распределения баллов за тест. Она будет скошенной (много нулей или мало высоких баллов);
- **Решение:** Используем ранговые методы, устойчивые к выбросам и форме распределения.

Почему непараметрика?



Дерево гипотез



Формулировка H_0, H_1

H_0 (**нулевая**): Распределения баллов пространственного теста в группах с разным олимпиадным рейтингом одинаковы.

Вероятность того, что случайно выбранный участник с высоким олимпиадным рейтингом решит тест лучше участника с низким, равна 0.5

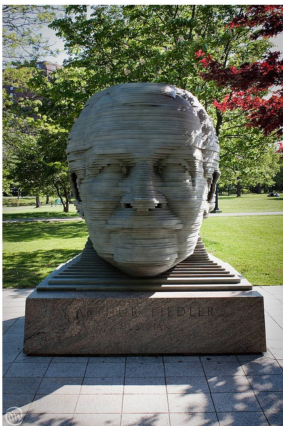
H_1 (**альтернативная**): Распределения различаются. Участники с более высоким олимпиадным рейтингом систематически показывают более высокий балл за тест.

План исследования

- 1 Формулировка гипотезы
- 2 Подбор и адаптация стереометрических задач
- 3 Проведение тестирования
- 4 Разработка критериев оценки
- 5 Перевод ответов в ординальную шкалу
- 6 Статистический анализ (корреляции, групповые сравнения)
- 7 Интерпретация результатов

Инструмент (Задачи)

ЗАДАЧА 1.



На набережной Бостона (Boston Esplanade) установлена скульптура **Артура Фидлера** (1894–1979), многолетнего дирижера Бостонского эстрадного оркестра (Boston Pops Orchestra). Его голова нарезана на тонкие слои. Предположим, что толщина каждого уровня составляет $h = 1,5$ дюйма, а площадь каждого из 100 срезов с номером k равна A_k .

Какая формула выражает объем головы?

Инструмент (Задачи)

ЗАДАЧА 2.

(а). Крышки канализационных люков обычно делают круглыми. Объясните, почему квадратная крышка хуже подходит для этой цели, чем круглая.

(b). Круглую крышку люка срезали по хорде, отрезав небольшой сегмент. (см. картинку)

Вопрос: если люк будет иметь такую форму, будет ли такая крышка рабочая? Ответ поясните.



ЗАДАЧА 3.

Есть правильная пирамида (боковые грани — равносторонние треугольники) и правильный тетраэдр (все грани — равносторонние треугольники). Их «склеивают» по одной из треугольной грани. Какое число граней будет у получившейся фигуры?

Инструмент (Задачи)

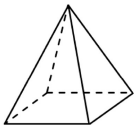


Рис. 1: Правильная пирамида.

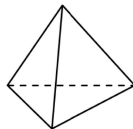


Рис. 2: Правильный тетраэдр.

ЗАДАЧА 4.

В бокал лимонада налили напитка до середины, какую часть от объема всего бокала заполнили? P.S. бокал имеет форму перевернутого равностороннего тетраэдра, как какпоказано на рисунке



Рис. 3: Правильная треугольная пирамида-бокал

Данные. Общая характеристика данных

Данные содержит индивидуальные данные школьников 7-го класса, включающие:

- 1 ФИО
- 2 Пол (м/ж)
- 3 Олимпиадные достижения (муниципальный, региональный, городской уровни)
- 4 Оценки (школьные средние, а также отдельные оценки по предметам) Участие в спорте, шахматах, дополнительных кружках (робототехника, музыка, танцы, программирование и т.д.)
- 5 Ответы на тест / задачи (1 Задача, 2А, 2В, 3 Задача, 4 Задача)

Распределение по полу и активности

Предварительная сводка (по видимым данным):

- 1 Мальчиков $\approx 75\%$, девочек $\approx 25\%$ (выборка не сбалансирована по полу).
- 2 Спорт (да/нет): Около 37% отметили занятие спортом. Есть единицы с «бокс», «самбо», «футбол», «робототехника как спорт».
- 3 Шахматы (да/нет): Встречаются реже спорта (12%). Часто сочетаются с программированием, робототехникой.

Олимпиадные достижения

Выделяются несколько учеников:

- ❶ 3 призера регионального / городского уровня по математике и информатике
- ❷ 2 победителя муниципального этапа физики / математики
- ❸ Есть 0,5 балла за «Русский медвежонок» (лингвистика), а также единичные участия.

Важно: большинство участников не имеют олимпиадных результатов («нет»).

Коэффициент корреляции Кендалла, Спирмена (тест vs олимпиадные)

Формулы:

$$\tau = \frac{\sum_{i < j} \text{sign}((X_j - X_i)(Y_j - Y_i))}{n(n-1)/2} \text{ - Кендалла}$$

$$\rho = 1 - \frac{6 \cdot \sum D_i^2}{n(n^2 - 1)} \text{ - Спирмен}$$

#	i, j	$X_j - X_i$	$Y_j - Y_i$	sign
1	1,2	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
2	1,3	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
3	1,4	2 - 0 = +2	0 - 0 = 0	0
4	1,5	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
5	1,6	1 - 0 = +1	0 - 0 = 0	0
6	1,7	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
7	1,8	0 - 0 = 0	2 - 0 = +2	0
8	1,9	0.5 - 0 = +0.5	1 - 0 = +1	+1
9	1,10	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
10	1,11	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
11	1,12	1.5 - 0 = +1.5	3 - 0 = +3	+1
12	1,13	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
13	1,14	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0

#	i, j	$X_j - X_i$	$Y_j - Y_i$	sign
14	1,15	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
15	1,16	0.5 - 0 = +0.5	0 - 0 = 0	0
16	1,17	2 - 0 = +2	0 - 0 = 0	0
17	1,18	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
18	1,19	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
19	1,20	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
20	1,21	3 - 0 = +3	0 - 0 = 0	0
21	1,22	0 - 0 = 0	1 - 0 = +1	0
22	1,23	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
23	1,24	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
24	1,25	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
25	1,26	0 - 0 = 0	0 - 0 = 0	0
26	1,27	0 - 0 = 0	3 - 0 = +3	0

Примечание: показаны только пары с $i = 1$ (первые 26 из 903 пар). sign = 0 при совпадении рангов (поправка на связи).

Результаты коэффициентов Кендалла и Спирмана

Метод	Коэффициент	p-value	Значимость
Спирмен (ρ)	0.34	0.025	значим ($p < 0.05$)
Кендалл (τ)	0.30	0.023	значим ($p < 0.05$)

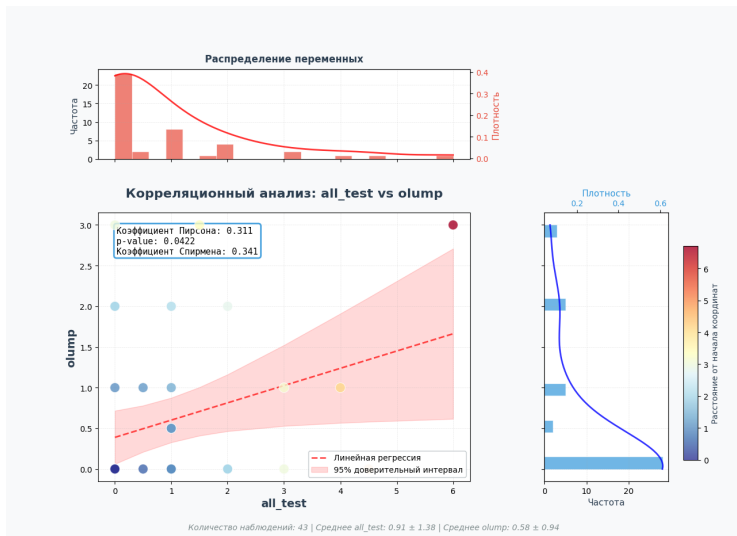
Связь есть, но она умеренная.

- Олимпиадный опыт объясняет лишь часть успеха в пространственных задачах.
- $\rho = 0.34$ — это далеко от 1.0. Олимпиады помогают, но не гарантируют результат.
- Остаётся значительный разброс, не объяснённый олимпиадным рейтингом.

Что это значит для нашей гипотезы:

Пространственная интуиция не сводится к олимпиадной подготовке.
Существуют и другие факторы — именно их мы ищем дальше.

Визуализация



Пространственное мышление и пол

Группа	N	Медиана	Среднее
Мужчины	32	0.00	0.98
Женщины	11	0.00	0.68

U-критерий Манна-Уитни: $U = 192.0, p = 0.64$ ($p \gg 0.05$)

Вывод: Статистически значимых различий между мальчиками и девочками не обнаружено.

Пространственная интуиция в нашей выборке не зависит от пола.

Важное замечание: Выборка несбалансирована (32 мальчика, 11 девочек). При такой диспропорции U-критерий сохраняет валидность, но мощность теста снижена. Мы можем уверенно сказать, что крупного эффекта нет, но небольшое различие могло остаться незамеченным.

Для обнаружения малого эффекта (если он существует) потребовалась бы более сбалансированная и многочисленная выборка. Однако для целей нашего исследования важен сам факт: **пол не является основным фактором, определяющим успех в пространственных задачах.**

Самооценка vs Реальный результат (Кендалл)

Что мы проверяли: Связана ли самооценка математических способностей (0–10) с реальным баллом за пространственный тест?

Метод: Ранговая корреляция Спирмена (самооценка — шкала Likert, балл теста — ординальный и скошенный)

Таблица: *

Переменная	Описательная статистика				
	Ср.	Мед.	Мин	Макс	Стд.
Самооценка (0–10)	5.98	7.00	0	8	2.19
Балл за тест (0–6)	0.91	0.00	0	6	1.39

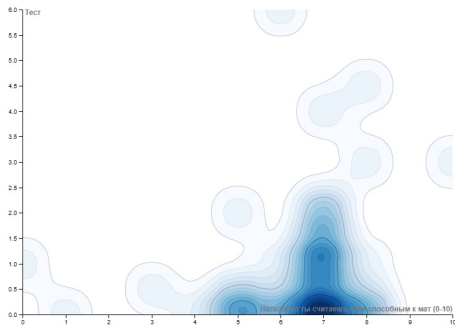
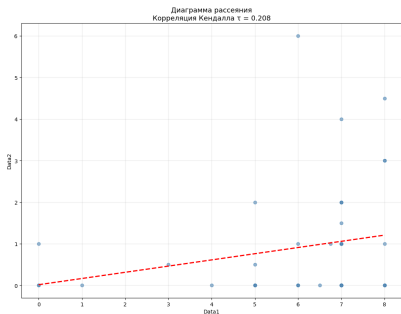
Таблица: *

Метод	Результат корреляции		
	Коэффициент	p-value	Значимость
Кендалл (ρ)	0.23	0.13	не значим ($p \geq 0.05$)

Связь слабая и статистически незначимая. $\rho = 0.23$ — слабая положительная связь. $R^2 \approx 0.05$ — только 5% вариации в баллах теста можно объяснить самооценкой. $p = 0.13$ — не можем исключить случайность.

Вывод: Дети не умеют адекватно оценивать свои способности к нестандартному

Визуализация



Школьная успеваемость и пространственное мышление

Что проверяли: Связана ли школьная оценка с баллом за пространственный тест?

Метод: Ранговая корреляция Спирмена. Школьная оценка - числовая, но распределения неравномерно; тест - скошенный ординальный. Спирмен устойчив к обоим условиям.

Переменная	N	Среднее	Медиана	Мин	Макс
Школьная оценка	28	4.12	4.19	0.0	4.94
Балл за тест	28	0.375	0	0	6

Результат: $\rho = -0.166, p = 0.558$ (не значимо)

Вывод: Связи между академической успеваемостью и результатом теста не обнаружено. Это важный содержательный результат: пространственное мышление - отдельная способность, не измеряемая школьными оценками.

Ограничение: Школьная оценка есть только у 28 из 43 участников - мощность теста снижена.

Любимый предмет - математика/геометрия (Манна-Уитни)

Что проверяли: Отличается ли балл теста у учеников, называющих математику или геометрию любимым предметом, от остальных?

H_0 : Распределения баллов в двух группах одинаковы. H_1 : Распределения различаются.

Метод: Критерий Манна-Уитни (U-test) - две независимые группы, ординальные данные.

Группа	N	Медиана	Среднее
Любимый предмет - математика/геометрия	15	1.0	1.53
Остальные	28	0.0	0.57

Результат: $U = 289.5, p = 0.028$.

Вывод: Нулевая гипотеза отвергается ($p < 0.05$). Ученики, у которых математика/геометрия - любимый предмет, систематически показывают более высокий результат. **Важная оговорка:** Возможен конфаундинг - ученики с олимпиадным опытом

чаще называют математику любимым предметом. Для разделения эффектов необходим анализ внутри подгрупп или регрессионная модель на большей выборке.

Занятие шахматами (Манна-Уитни)

Что проверяли: Решают ли шахматисты пространственных тест лучше, чем не играющие в шахматы?

H_0 : Распределения баллов в группах "шахматы"и "нет шахмат"одинаковы.

Метод: Критерий Манна-Уитни (U-test).

Группа	N	Медиана	Среднее
Играют в шахматы	5	1.0	2.30
Не играют	38	0.0	0.72

Результат: $U = 123.5, p = 0.247$ (не значимо).

Вывод: Нулевая гипотеза не отвергается. Однако разрыв в средних (2.30 vs 0.72) визуально заметен, к тому же 2 шахматиста дали лучшие результаты по всей выборке (4.5 и 6 баллов).

Ключевое ограничение: $n = 5$ в группе шахматистов критически мало. Мощность теста недостаточна для обнаружения даже крупного эффекта. Результат нельзя интерпретировать как "эффекта нет правильнее: "данных недостаточно для вывода". Значит требуется проверка на большей выборке.

Занятие спортом (Манна-Уитни)

Что проверяли: Влияет ли занятие спортом на результат пространственного теста?

H_0 : Распределения баллов у спортсменом и не-спортсменов одинаковы.

Метод: Критерий Манна-Уитни (U-test).

Группа	N	Медиана	Среднее
Занимаются спортом	16	0.0	0.66
Остальные	27	0.5	1.06

Результат: $U = 170.0, p = 0.212$ (не значимо).

Вывод: Нулевая гипотеза не отвергается. Занятие спортом не связано с результатом теста.

Примечательно, что среднее у не-спортсменов даже выше - это может отражать то, что в группу "не занимаются спортом" попали ученики с другими интеллектуальными хобби (Шахматы, программирование).

Тип увлечений - групповое сравнение (Краскел-Уоллис)

Что проверяли: Различаются ли результаты теста между группами с разными типами основного увлечения?

H_0 : Распределения баллов одинаковы во всех группах увлечения.

Метод: Критерий Краскела-Уоллиса - непараметрический аналог однофакторного ANOVA для $k \geq 3$ групп.

Группа	N	Медиана	Среднее
Шахматы	5	1.0	2.30
Роботот/Программ	7	1	0.71
Музыка	5	0.5	0.9
Спорт	12	0.0	0.66
Другое/нет	15	0.0	0.87

Результат: $H = 1.786, p = 0.775$ (не значимо).

Вывод: Нулевая гипотеза не отвергается. Тип увлечения как категориальный фактор не дает значимых различий между группами. Визуально группа шахматистов выглядит лучше остальных, но размеры групп слишком малы для надежного вывода.

Главный вывод

Из всех проверенных факторов статистически значимыми оказались только два: олимпиадный рейтинг (умеренная связь, $\rho = 0.34$) и интерес к математике/геометрии как любимом предмету. Пол, самооценка, школьная успеваемость, спорт и тип увлечений значимой связи не показали.

Особенно показателен нулевой результат по школьным оценкам: пространственное мышление не измеряется стандартной системой оценивания, что подтверждает ценность отдельного инструмента диагностики.

Дополнительные находки

Пол не имеет значения.

Различий между мальчиками и девочками не обнаружено (U-критерий Манна-Уитни, $\rho = 0.64$). Распространённый стереотип о мужском преимуществе в пространственных задачах на наших данных не подтвердился.

Самооценка не работает.

Связь между тем, как высоко ученик оценивает свои математические способности, и его реальным результатом — слабая и статистически незначимая ($\rho = 0.23$, $p = 0.13$).

Спрашивать у ребёнка «насколько ты способен» — бесполезно для поиска талантов.

Методические уроки и дальнейшие шаги

Методические уроки:

- **Бинарные задачи — ошибка.** Три из четырёх задач требовали ответа «да/нет». Мы не видели ход мысли. нужна ординальная шкала 0–4, которая будет оценивать ход мыслей ребенка, а не исход (который можно угадать с 50 процентной вероятностью).
- **Выборка.** $N = 43$ — достаточно для разведки, но мало для окончательных выводов. Диспропорция по полу (32М / 11Ж) снижает мощность гендерного сравнения.
- **Данные.** Субъективность полученной информации: школьная оценка, самооценка, присваивание баллов олимпиадным достижениям.

Что дальше:

- Разработать новую батарею из 5–6 задач с открытым обоснованием ответа.
- Увеличить выборку и сбалансировать её по полу. 📊

Ссылка на проджект GitHub

Ссылка на проект, GitHub < — — Нажать сюдаа

Почему они любят гладкие многообразия?

